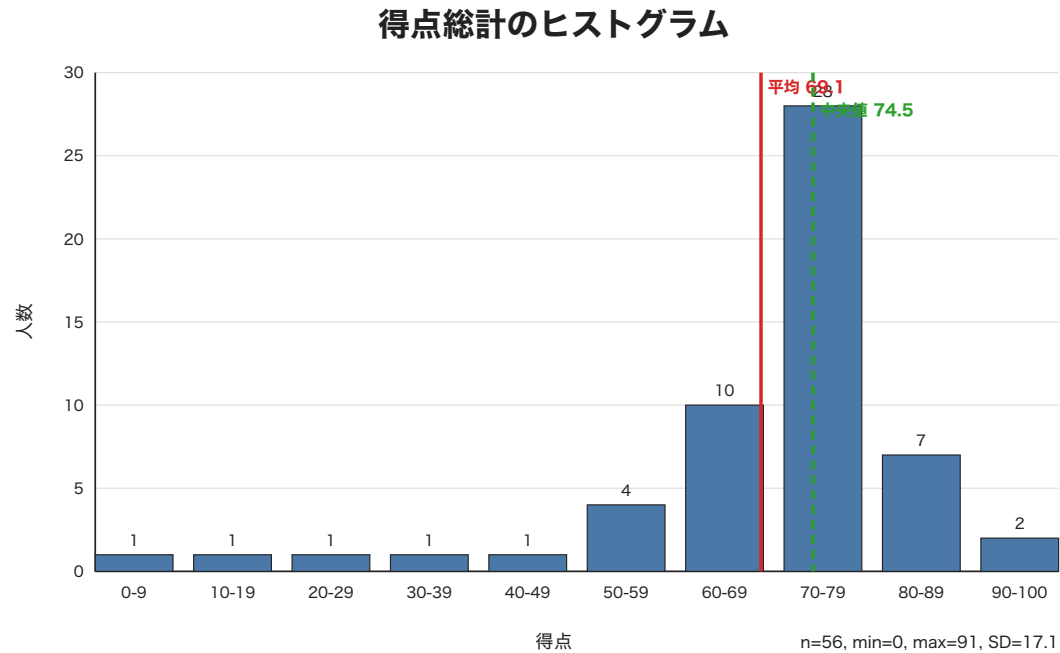


後半に向けた講義システムの再確認

力学 I・物理学演習 I A

赤字は, 後半から特に強調・変更する点です.



この講義の設計

基礎的な力学の講義内容は、大学によって大きく変わるものではありません。
ただし、この講義はやや数学寄りに進めます。

この講義は、事前学習を前提に、講義時間を演習・討議・小テスト・解答解説・解き直しに使う形式です。

この形式は、香港科技大学（広州）での講義実践も参考にしています。

反転授業に近い形式ですが、事前動画は作りません。

力学では、数式や導出を自分で追う力が重要です。

教科書内容の確認は、事前学習を前提にグループ内で行います。

講義前にやること・講義時間の使い方

全員が事前に教科書と講義ノートの該当箇所を読んでください。

分かった点と分からない点を、できる範囲で頭の中で整理しておくこと。

事前学習なしで、演習・討議・小テストに対応することは不可能です。

講義時間は、初めて教科書を読む時間ではありません。

講義時間は、他の学生, TA, 教員と議論する時間です。

大学で学ぶということ・質問ということ

大学は、予備校のようなレベル別クラスや個別指導の場ではありません。

自分が何を分かり、何を分かっていないかを把握することが求められます。

問題が解けないなら、何が不足しているのかを考える必要があります。

ただし、それを最初から一人で完全に整理できる必要はありません。

分からない点は質問してください。

「何が分からないか分からない」でも構いません。

「ここは公式として使っているが、もう少し深い意味がありそう」でも構いません。

「整理する助けがほしい」でも構いません。

小テスト後の進め方

基本の流れは今日から同じです。 今日だけ、旧グループで進め、発表は希望者が担当します。
来週以降は、小テスト結果を参考に再編成した新グループで進め、発表担当者をこちらで2名当日に指名します。

当日の流れ

1 限目 (90 分)

1. **小テスト: 40 分.**
2. **解答回収.**
3. **解き直し+グループで模擬解答作成して提出: 20 分から最大 50 分. 発表担当者が黒板で解説.**

2 限目 (90 分)

1. **基本的に演習問題に取り組みます.**
2. **相互議論は推奨します.**
3. **TA と教員は質問と議論を補助します.**

1 限目の残り時間も、原則として演習問題に使います.
演習・小テストの難度は上がります.
無連絡の不参加は、講義未出席として扱います.

生成 AI の利用を推奨します

生成 AI は、使い方を間違えなければ良い家庭教師になります。

AI を使う目的は、答えを早く得ることではありません。

自分がどこで詰まっているのかを見つけ、次に何を考えればよいかを知ることです。

AI を良い家庭教師として使い、自分の思考回路を効率よくトレーニングする方法を自分なりに模索してください。

TA や理論系研究室の学生に聞けば、AI の有効な使い方についての情報も得られます。

AI の使い方

悪い使い方

- 演習問題をそのまま入力し, 出てきた答えを写す.
- 自分で考える前に AI に解かせる.
- AI の解答が正しいか確認しない.
- 答えだけを得て, 自分が何を理解していないかを確認しない.

良い使い方

- まず自分で精一杯考える.
- 自分なりの解答を書く.
- 分からない部分についてヒントを聞く.
- 自分の解答の誤りを指摘してもらう.
- 別解や物理的意味を聞く.
- 類題を出してもらう.

例: 「答えを出さずにヒントだけください」, 「次に考えるべき一手だけ教えてください」.
「似た問題を 1 問出してください」.

演習問題の使い方

演習問題は、答えを覚えるためのものではありません。自分が何を理解していないかを見つけるためのものです。

- 理解していない点が見つかったら、その周辺を徹底的に勉強してください。
- もっと基本的なところで詰まっているなら、そこまで戻ってください。
- 数学で詰まっているなら、必要な数学を勉強してください。
- その後、類題を解いて、少し違う問題でも解けることを確認してください。
- 類題は既存の演習書から探してもよいし、AI に作成を頼んでもよいです。

速く進める人へ・後半に求めること

基本内容を早く理解できる人は、全体の進度を待つ必要はありません。

発展的な問題, 数学的な導出, 関連する教科書・資料に自分で進んでください。

TA や教員を積極的に利用してください。議論してください。

- 教科書と講義ノートを事前に読む。
- 分かった点・分からない点を整理する。
- 分からなければ質問する。
- 他の学生, TA, 教員と議論する。
- 小テストを受け, 解き直す。
- 演習問題を通じて, 自分が理解していない点を見つける。
- 自分なりの学び方を作る。